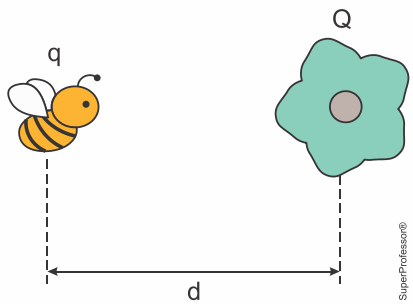
LISTA DE EXERCÍCIOS DE SALA – FÍSICA – FRENTE 2
AULAS 13 E 14
TURMA: MEDICINA

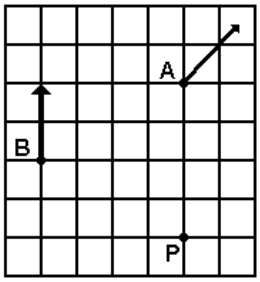
José Rafael

Poliedro Curso

01. (Unesp-adaptado) Devido ao atrito com o ar, insetos voadores podem acumular uma pequena quantidade de carga elétrica positiva em seu corpo enquanto voam. Considere uma abelha que tenha acumulado uma carga elétrica $q = 3{,}2 \times 10^{-11}\,C$ voando nas proximidades de uma flor, no centro da qual havia sido colocada uma carga elétrica, também positiva, $Q = 4 \times 10^{-11}\,C$, em um experimento que investigava a eletrização dos corpos dos insetos. Nesse experimento observou-se que a menor distância a que essa abelha chegava do centro da flor era $d = 20\,cm = 2 \times 10^{-1}\,m$, a partir da qual se afastava, voando para longe, sugerindo que existia um campo elétrico mínimo ($E_{mín}$) ao qual as abelhas são sensíveis. Adote para a constante eletrostática do ar, o valor $9 \times 10^9\,N \cdot m^2/C^2$. Calcule a intensidade da força de repulsão, em N, entre a abelha e a flor, quando elas estão a 20 cm uma da outra. Calcule, também, a intensidade de $E_{mín}$, em N/C.

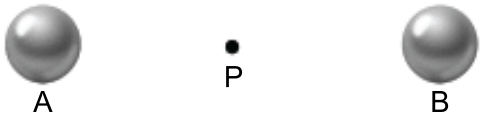


02. (Fuvest) O campo elétrico de uma carga puntiforme em repouso tem, nos pontos A e B, as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura a seguir. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 N/C. O módulo do campo elétrico no ponto P da figura vale, em N/C:



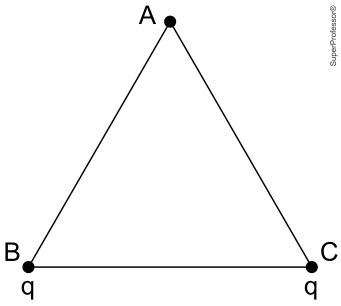
a) 3.
b) 4.
c) $3\sqrt{2}$.
d) 6.
e) 12.

03. (Fuvest) Como ilustrado pela foto, o gerador de Van de Graaf, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Dois desses geradores, A e B, estão separados por uma certa distância. O gerador A contém uma carga +Q, e o gerador B, uma carga +2Q. com Q > 0. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles.



a) →
b) ↑
c) ←
d) ↓
e) Nulo

04. (Mackenzie) Duas cargas pontuais idênticas de valores q = 40 nC são posicionadas nos vértices B e C de um triângulo equilátero de lado $L = \sqrt[4]{3}\,m$. Considere a constante eletrostática do meio $k_0 = 9 \cdot 10^9\,N \cdot m^2/C^2$. O campo elétrico resultante no vértice A tem intensidade igual a



a) 40 N/C.
b) $40\sqrt{3}\,N/C$.
c) 120 N/C.
d) $360\sqrt{3}\,N/C$.
e) 360 N/C.

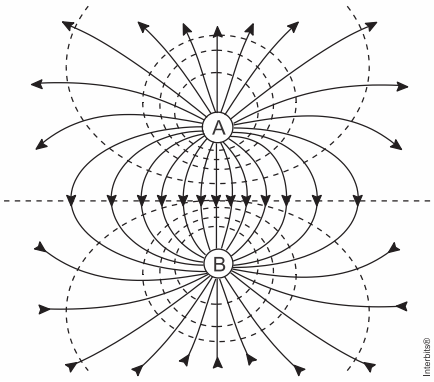
05. (Mackenzie) Duas cargas elétricas $+6{,}0\,\mu C$ e $+1{,}0\,\mu C$ estão fixadas em uma região no vácuo a uma distância de $1{,}0\,m$ uma da outra. A força resultante que atua em uma carga de $-2{,}0\,\mu C$, colocada entre elas, será igual a zero, quando esta estiver a uma distância da carga de $+1{,}0\,\mu C$ de, aproximadamente,

Considere: $\sqrt{2} = 1{,}4$ e $\sqrt{3} = 1{,}7$

a) 0,3 m
b) 0,4 m
c) 0,5 m
d) 0,7 m
e) 1,2 m

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

06. (Unifesp) A figura representa a configuração de um campo elétrico gerado por duas partículas carregadas, A e B.



Assinale a alternativa que apresenta as indicações corretas para as convenções gráficas que ainda não estão apresentadas nessa figura (círculos A e B) e para explicar as que já estão apresentadas (linhas cheias e tracejadas).

	carga da partícula A	carga da partícula B	linhas cheias com setas	linhas tracejadas
a)	(+)	(+)	linha de força	superfície equipotencial
b)	(+)	(–)	superfície equipotencial	linha de força
c)	(–)	(–)	linha de força	superfície equipotencial
d)	(–)	(+)	superfície equipotencial	linha de força
e)	(+)	(–)	linha de força	superfície equipotencial

a) carga da partícula A: (+) carga da partícula B: (+) linhas cheias com setas: linha de força
linhas tracejadas: superfície equipotencial
b) carga da partícula A: (+) carga da partícula B: (-) linhas cheias com setas: superfície equipotencial
linhas tracejadas: linha de força
c) carga da partícula A: (-) carga da partícula B: (-)
linhas cheias com setas: linha de força
linhas tracejadas: superfície equipotencial
d) carga da partícula A: (-) carga da partícula B: (+)
linhas cheias com setas: superfície equipotencial
linhas tracejadas: linha de força
e) carga da partícula A: (+) carga da partícula B: (-)
linhas cheias com setas: linha de força
linhas tracejadas: superfície equipotencial

TAREFA
Livro 1 (capítulo 2 – páginas 173 a 175): 34, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 48.
Livro 1 (capítulo 2 – páginas 183 a 186): 30, 33, 35, 38, 42, 43.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.